



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	RIFKI WAYU SHABAN RIZALDI
Nama Lengkap	71251225
Minggu ke / Materi	04 / STRUKTUR KONTROL PENCABANGAN

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

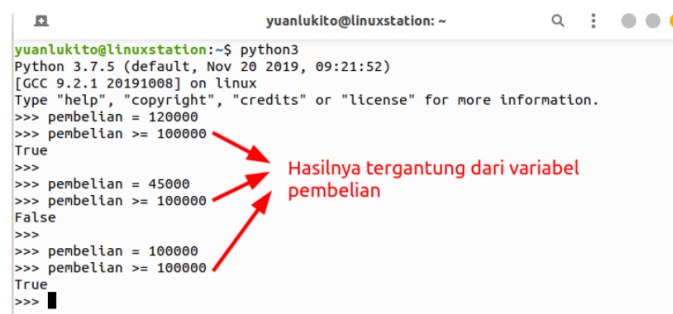
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 1 Boolean Expression dan Logical Operator

Boolean merupakan tipe data yang menerapkan prinsip true atau false. Misalkan Rifki adalah laki laki yang diminta Rifki adalah perempuan maka output yang muncul adalah false. Karena boolean memiliki hasil hanya dua kemungkinan yakni true or false tergantung pada isi dari sebuah variable. Misalkan seperti code di bawah ini.



```
yuanlukito@linuxstation: ~  
yuanlukito@linuxstation:~$ python3  
Python 3.7.5 (default, Nov 20 2019, 09:21:52)  
[GCC 9.2.1 20191008] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>> pembelian = 120000  
>>> pembelian >= 100000  
True  
>>>  
>>> pembelian = 45000  
>>> pembelian >= 100000  
False  
>>>  
>>> pembelian = 100000  
>>> pembelian >= 100000  
True  
>>>
```

Hasilnya tergantung dari variabel pembelian

Boolean expression dapat disusun menggunakan operator-operator perbandingan seperti pada Tabel ini.

Operator	Keterangan
x == y	Apakah x sama dengan y?
x != y	Apakah x tidak sama dengan y?
x > y	Apakah x lebih besar dari y?
x >= y	Apakah x lebih besar atau sama dengan y?
x < y	Apakah x lebih kecil dari y?
x <= y	Apakah x lebih kecil atau sama dengan y?
x is y	Apakah x sama dengan y?
x is not y	Apakah x tidak sama dengan y?

Untuk menerapkan tipe data boolean expression dan harus memilih operator yang tepat tergantung masalah yang harus diselesaikan.

- Bentuk boolean hanya ada dua yaitu true dan false.
- Harus memperhatikan kata-kata khusus seperti minimum, maksimum, tidak lebih dari, tidak kurang dari, tidak sama, tidak berbeda.
- Memperhatikan dengan seksama setelah itu tentukan variable yang sesuai dan mudah sesuai permasalahan yang akan diselesaikan.

Contoh masalah	Boolean expression
Untuk lulus dibutuhkan IPK minimum 2.25	ipk >= 2.25
Golden Button hanya diberikan untuk Youtuber dengan subscriber lebih dari 1 juta	subscriber > 1000000
Pengendara dengan kecepatan lebih dari 90 km/jam akan mendapatkan tilang	kecepatan > 90
Wahana Rollercoaster hanya bisa dinaiki oleh mereka yang tinggi badannya lebih dari 110 cm	tinggi > 110
Nilai ujian Hanna adalah 75 sedangkan Robby mendapatkan nilai 75. Apakah nilai keduanya sama?	hanna is robbly
Junaedi memiliki 10 sepatu, Ricky punya 15 sepatu dan Arnold punya 20 sepatu. Apakah gabungan sepatu Junaedi dan Ricky lebih banyak dari sepatu milik Arnold?	junaedi + ricky > arnold

MATERI 2 Bentuk Bentuk Percabangan

Dalam bahasa pemrograman ada 3 bentuk percabangan yaitu conditional, alternative dan chained conditional.

```

if <kondisi>:
    <lakukan ini>
    <lakukan ini>
    ...

```

Sedangkan dibawah ini merupakan contoh percabangan chained conditional

```

hai.py
1  bilangan = int(input("Masukan suatu bilangan: "))
2  if bilangan > 0:
3      print("positif")
4  elif bilangan < 0:
5      print("Negatif")
6  elif bilangan == 0:
7      print("Nol")

```

Contoh lain dari bentuk percabangan adalah seperti pada kode dibawah ini:

```
hai.py
1  nilai = int(input('Masukan nilai anda: '))
2
3  if nilai > 70
4      print ("Anda Lulus")
5  else:
6      print("Anda Tidak Lulus")
```

MATERI 3 Penanganan Kesalahan Input Menggunakan Exception Handling

Dalam menerima input dari pengguna, program perlu mengantisipasi kemungkinan kesalahan agar tetap berjalan dengan baik. Misalnya, sebuah program meminta pengguna memasukkan usia, lalu menampilkan kategori usia seperti balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, atau lansia berdasarkan aturan tertentu. Untuk menangani kesalahan input, dapat digunakan struktur try dan except.

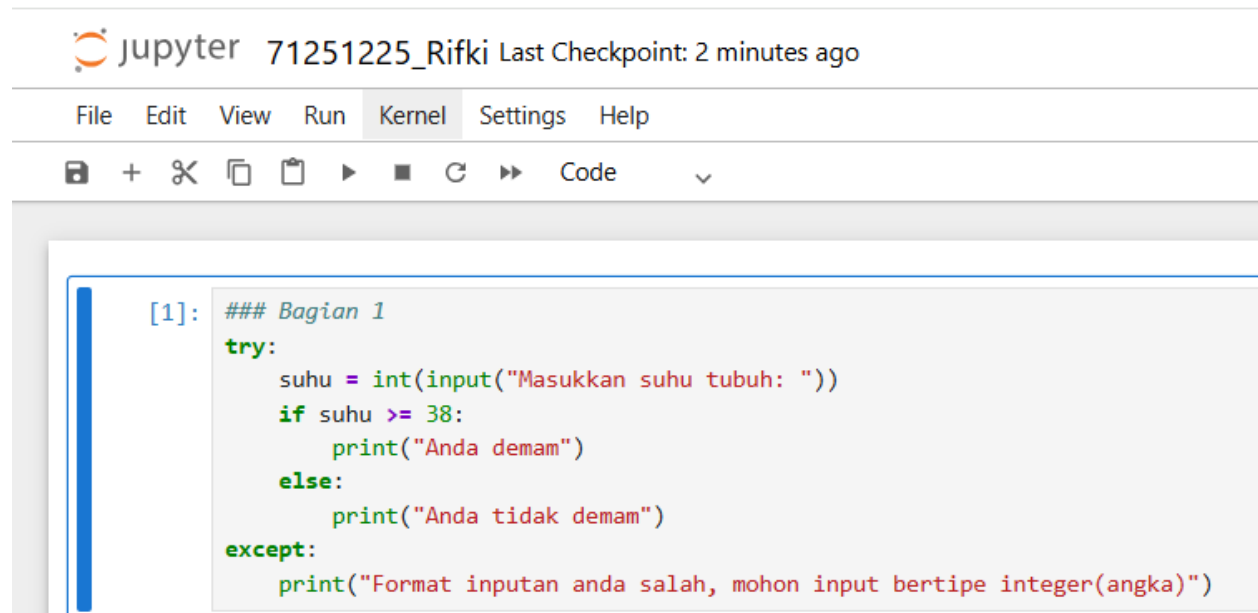
Fungsi input() digunakan untuk menerima masukan dari pengguna, dan hasilnya berupa string (teks). Karena usia seharusnya berupa angka, maka string tersebut perlu dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi int(). Program akan berjalan lancar jika pengguna memasukkan angka yang benar. Namun, jika pengguna memasukkan teks atau karakter lain yang bukan angka, maka akan terjadi kesalahan. Oleh karena itu, penggunaan try dan except diperlukan agar program tetap dapat menangani input yang tidak sesuai tanpa mengalami error.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link github: <https://github.com/rifkiwayushabanR/week1>

SOAL 1

Code:



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface. At the top, it says 'jupyter 71251225_Rifki Last Checkpoint: 2 minutes ago'. Below this is a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Run', 'Kernel', 'Settings', and 'Help'. Under the 'Run' menu, there are icons for saving, adding, deleting, copying, pasting, and running code, followed by a 'Code' dropdown menu. The main area displays a code cell with the following Python code:

```
[1]: ### Bagian 1
    try:
        suhu = int(input("Masukkan suhu tubuh: "))
        if suhu >= 38:
            print("Anda demam")
        else:
            print("Anda tidak demam")
    except:
        print("Format inputan anda salah, mohon input bertipe integer(angka)")
```

Penerapan:

```
Masukkan suhu tubuh: 23
Anda tidak demam
```

Code:

```
#bagian 2
try:
    bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
    if bilangan > 0:
        print("Positif")
    elif bilangan < 0:
        print("Negatif")
    elif bilangan == 0:
        print("No1")
except:
    print("Format inputan anda salah, mohon input bertipe integer(angka)")
```

Penerapan:

```
Masukkan suatu bilangan: 25  
Positif
```

SOAL 2

Code:

```
try:  
    angka = int(input("Inputkan suatu bilangan: "))  
    print("Positif" if angka % 2 == 0 else "negatif")  
except:  
    print("Input anda salah")
```

Penerapan:

```
Inputkan suatu bilangan: 21  
negatif
```

Penjelasan:

- Pertama digunakan try untuk menguji apakah input pengguna sesuai tipe data yang dibutuhkan, yaitu integer.
- Kemudian digunakan ternary operator untuk memeriksa apakah angka habis dibagi 2 (modulus 2 = 0). Jika iya akan mencetak "Positif", jika tidak maka mencetak "negatif".
- Terakhir, bagian except berfungsi menangani kesalahan ketika input bukan berupa bilangan bulat, sehingga program menampilkan pesan "Input anda salah".

Code:

File Edit View Run Kernel Settings Help

Code

```
print("Jumlah Hari 29")
except:
    print("Inputan bulan tidak valid")
```

Masukan bulan (1-12) bertipe integer: 2
Jumlah Hari 29

```
[9]: # bagian 3
try:
    a = int(input("Masukkan bilangan pertama: "))
    b = int(input("Masukkan bilangan kedua: "))
    c = int(input("Masukkan bilangan ketiga: "))

    if a > b and a > c:
        print("Terbesar: ", a)
    elif b > a and b > c:
        print("Terbesar: ", b)
    elif c > a and c > b:
        print("Terbesar: ", c)

except:
    print("Format inputan anda salah, mohon input bertipe integer(angka)")
```

Penerapan:

```
Masukkan bilangan pertama: 22
Masukkan bilangan kedua: 23
Masukkan bilangan ketiga: 24
Terbesar: 24
```

Penjelasan: Secara garis besar penggunaan try dan except itu dapat digunakan untuk menspesifikan tipe data dari inputan oleh user. Penggunaan nya adalah dengan cara menambahkan main program pada try setelah itu jika tipe data yang tidak sesuai dengan main akan diprogram pada bagian except.

SOAL 3

Code:

```
Jupyter 71251225_Rifki Last Checkpoint: 13 minutes ago
File Edit View Run Kernel Settings Help
+ - - - - - Code
JupyterLab Python [conda env:ba]

except:
    print("Input anda salah")

Inputkan suatu bilangan: 21
negatif

[5]: try:
      bulan = int(input("Masukan bulan (1-12) bertipe integer: "))
      if bulan == 1 or bulan == 3 or bulan == 5 or bulan == 7 or bulan == 8 or bulan == 10 or bulan == 12:
          print("Jumlah hari 31")
      elif bulan == 4 or bulan == 6 or bulan == 9 or bulan == 11:
          print("Jumlah hari 30")
      elif bulan > 12:
          print("Jumlah bulan harus benar")
      else:
          print("Jumlah Hari 29")
      except:
          print("Inputan bulan tidak valid")
```

Penerapan:

```
Masukan bulan (1-12) bertipe integer: 12
Jumlah hari 31
```

Penjelasan:

- Pertama digunakan blok try untuk memastikan input yang dimasukkan sesuai tipe data integer agar program tidak error.
- Kemudian dilakukan pengecekan kondisi: jika bulan yang dimasukkan termasuk bulan dengan 31 hari (1, 3, 5, 7, 8, 10, 12) maka program menampilkan jumlah hari 31.
- Jika tidak, program memeriksa apakah bulan termasuk yang memiliki 30 hari (4, 6, 9, 11); jika benar maka mencetak 30 hari.
- Selanjutnya, jika angka bulan lebih dari 12 maka dianggap tidak valid dan program menampilkan pesan bahwa jumlah bulan harus benar.
- Apabila semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka dianggap bulan Februari sehingga ditampilkan jumlah hari 29.
- Bagian except berfungsi menangani kesalahan ketika input bukan angka, sehingga muncul pesan bahwa input bulan tidak valid.

SOAL 4

Code:

```
try:
    sisi1 = int(input("masukan Sisi 1: "))
    sisi2 = int(input("masukan Sisi 2: "))
    sisi3 = int(input("masukan Sisi 3: "))

    if sisi1 == sisi2 and sisi2 == sisi3 and sisi1 == sisi3:
        print("3 sisi sama")
    elif sisi1 == sisi2 or sisi2 == sisi3 or sisi1 == sisi3:
        print("2 sisi sama")
    else:
        print("Tidak ada yang sama")
except:
    print("Input yang anda masukan salah, mohon inputkan integer")
```

Penerapan:

```
masukan Sisi 1: 20
masukan Sisi 2: 21
masukan Sisi 3: 22
Tidak ada yang sama
```

Penjelasan:

- Program terlebih dahulu meminta tiga input sisi dan mengubahnya ke tipe integer.
- Kemudian dicek apakah ketiga sisi bernilai sama; jika iya, maka ditampilkan bahwa ketiga sisi sama.
- Jika tidak semua sama, program memeriksa apakah ada dua sisi yang nilainya sama; jika kondisi ini terpenuhi, maka ditampilkan bahwa ada dua sisi yang sama.
- Apabila tidak ada satu pun sisi yang sama, program menampilkan bahwa tidak ada sisi yang sama.
- Blok except digunakan untuk menangani kesalahan ketika input bukan bilangan bulat, sehingga muncul pesan bahwa input harus berupa integer.